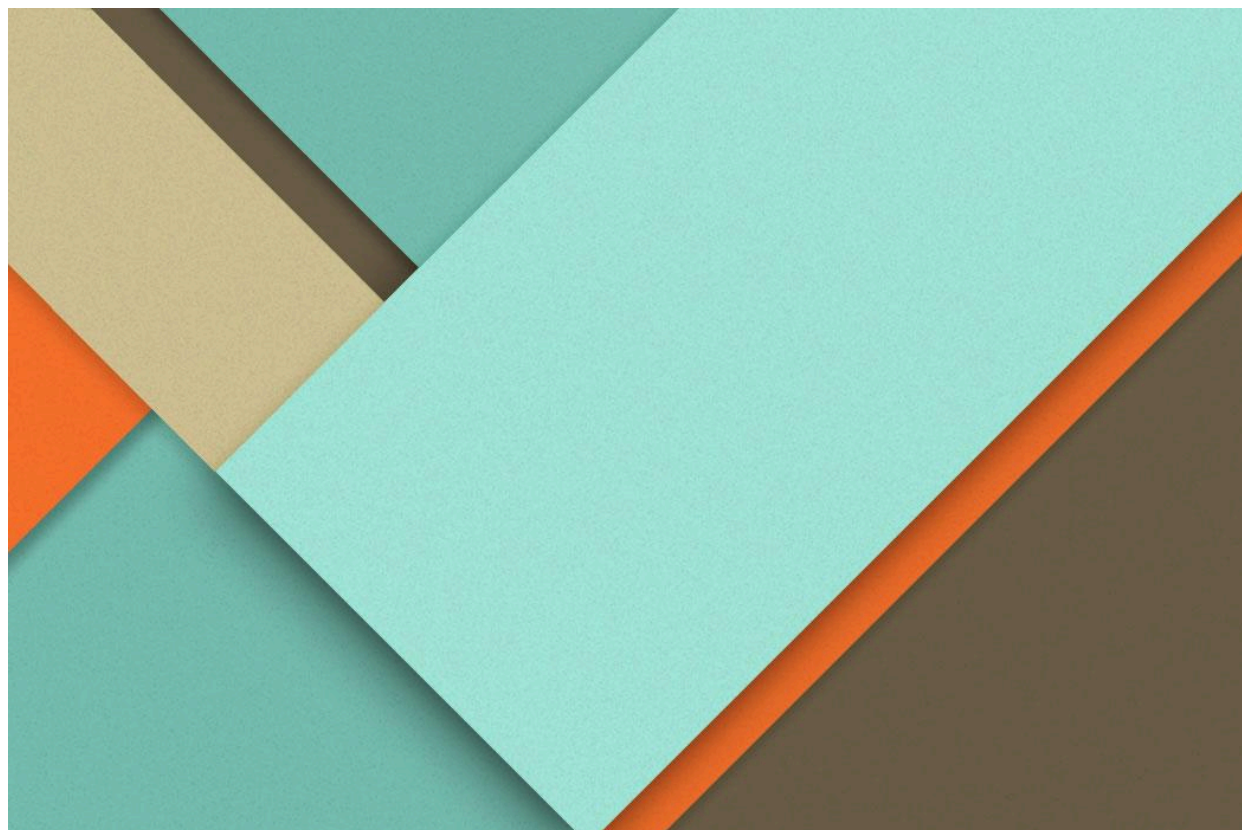




Medidas de Tendencia Central

CBTIS 191 Nicolas Bravo

30DCT0005X

CULTURA DIGITAL 2

Integrantes:

Jesús Emmanuel G.C.

Yael J.V.

Yael M.S.

Victor Emanuel D.G.

Omar P.B.

Maestro:

Omar Romero Valencia

INTRODUCCIÓN:

Las medidas de tendencia central son fundamentales en el análisis estadístico para identificar el valor que representa el centro de un conjunto de datos.

En ocasiones hay que analizar variables que presentan muchos datos diferentes. En este tipo de situaciones es preferible calcular cantidades que ofrezcan la información resumida sobre la materia, como sucede con las medidas de tendencia central.

También llamadas medidas de centralización, las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que señalan cuál es el centro de un conjunto de datos o muestras. Se trata de herramientas muy empleadas, ya que resumir un conjunto de datos en un solo valor simplifica el análisis de todo un bloque de información y proporciona una visión generalizada sobre el mismo.

Cuando trabajamos con un conjunto de datos numéricos, es fundamental comprender cómo se relacionan entre sí. Una medida básica es la media, que se obtiene al sumar todos los valores y luego dividida entre el número total de datos.

Sin embargo, cuando analizamos una serie de datos, no solo nos interesa el promedio, sino también evaluar en qué ocupa la posición central. Esto es especialmente relevante cuando se trata de una muestra estadística o población amplia, donde identificar la tendencia puede ser más complejo.

Las tendencias centrales más utilizadas en el análisis de medidas estadísticas son precisamente la media, la mediana y la moda. Estas nos permiten sintetizar la información de manera que podamos entender rápidamente la naturaleza de los datos.

Las medidas utilizadas son media, mediana y moda, que ofrecen una visión clara de los datos no agrupados, facilitando la interpretación y toma de decisiones basadas en datos.

ALGUNAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

- **Media aritmética**
- **Media aritmética ponderada**
- **Media geométrica**
- **Media armónica**
- **Mediana**
- **Moda**
- **Varianza**
- **Desviación Estándar**

Especificaciones

Se debe tener en cuenta que existen variables cualitativas y variables cuantitativas, por lo que las medidas de posición o medidas de tendencia se usan de acuerdo al tipo de variable que se está observando; en este caso se observan variables cuantitativas.

DEFINICIONES DE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

La media aritmética

La media aritmética es el valor obtenido por la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumadores.

Por ejemplo, las notas de 5 alumnos en una prueba:

Niño	Nota
1	6.0
2	5.4
3	3.1
4	7.0
5	6.1

- Primero, se suman las notas:

$$6.0+5.4+3.1+7.0+6.1=27.6$$

- Luego el total se divide entre la cantidad de alumnos:

$$27.65 = 5.52$$

La media aritmética en este ejemplo es 5.52.

La **media aritmética** es, probablemente, uno de los parámetros estadísticos más extendidos. Se le llama también **promedio** o, simplemente, **media**.

Definición formal

Dado un conjunto numérico de datos, $x_1, x_2, \dots, x_n$, se define su media aritmética como

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Esta definición varía, aunque no sustancialmente, cuando se trata de variables continuas, esto es, también puede calcularse para variables agrupadas en intervalos.

Propiedades

Las principales propiedades de la media aritmética son:

- Su cálculo es muy sencillo y en él intervienen todos los datos.
- Su valor es único para una serie de datos dada.
- Se usa con frecuencia para comparar poblaciones, aunque es más apropiado acompañarla de una medida de dispersión.
- Se interpreta como «punto de equilibrio» o «centro de masas» del conjunto de datos, ya que tiene la propiedad de equilibrar las desviaciones de los datos respecto de su propio valor:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{x} = \bar{x} - \bar{x} = 0$$

- Minimiza las desviaciones cuadráticas de los datos respecto de cualquier valor prefijado, esto es, el valor de
- $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - k)^2$
- es mínimo cuando
- $k = \bar{x}$
- Este resultado se conoce como Teorema de König. Esta propiedad permite interpretar uno de los parámetros de dispersión más importantes: la varianza.
- Se ve afectada por transformaciones afines (cambios de origen y escala), esto es, si

$$x_i' = ax_i + b$$

entonces

$$\bar{x}' = a\bar{x} + b$$

donde

$$\bar{x}'$$

es la media aritmética de los

$$x_i'$$

para $i = 1, \dots, n$ y a y b números reales.

- Es poco sensible a fluctuaciones muestrales, por lo que es un parámetro muy útil en inferencia estadística.

Media aritmética ponderada

A veces puede ser útil otorgar pesos o valores a los datos dependiendo de su relevancia para determinado estudio. En esos casos se puede utilizar una media ponderada.

Si

$x_1, x_2, \dots, x_n$

son nuestros datos y

$w_1, w_2, \dots, w_n$

son sus "pesos" respectivos, la media ponderada se define de la siguiente forma:

$$\bar{x} = \frac{x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots + x_n w_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}$$

Media Geométrica

La media geométrica es el promedio de un conjunto de números obtenido al multiplicarlos y aplicarles una raíz.

Se ocupa principalmente para:

- Calcular intereses: Evalúa el rendimiento de inversiones financieras.
- Medir crecimiento: Analiza el aumento de poblaciones o bacterias.
- Promediar porcentajes: Une tasas de cambio o proporciones.

Fórmula

$$MG = (x_1 * x_2 * x_3 * \dots * x_n)^{1/n}$$

O expresada con raíces:

MG = Raíz n-ésima de $(x_1 * x_2 * x_3 * \dots * x_n)$

Ejemplo práctico

Supongamos que quieres calcular la media geométrica de los números 4 y 9. Como son 2 números($n=2$):

1. Multiplica los valores: $4 \times 9 = 36$
2. Extrae la raíz cuadrada: raíz de 36 es 6

La media geométrica es 6.

Media Armónica

La media armónica es un promedio estadístico que se calcula dividiendo el número total de elementos entre la suma de los inversos de cada uno de esos elementos. Se utiliza específicamente para promediar razones, tasas, rendimientos o velocidades, especialmente cuando las variables involucradas son inversamente proporcionales.

FÓRMULA:

Media Armónica = $N / [(1 / x_1) + (1 / x_2) + \dots + (1 / x_n)]$

Explicación de los términos:

- N: Es la cantidad total de datos o valores que tienes.
- /: Representa la división principal.
- []: Agrupan toda la parte de abajo (el denominador).
- x_1, x_2, x_n : Son cada uno de tus datos individuales.
- $1 / x$: Es el inverso (o recíproco) de cada dato.

Si aplicamos esta línea de texto al ejemplo de las velocidades (60 y 90):

$$\text{Media Armónica} = 2 / [(1 / 60) + (1 / 90)]$$

Mediana

La mediana es un valor de la variable que deja por debajo de sí a la mitad de los datos, una vez que éstos están ordenados de menor a mayor. Por ejemplo, la mediana del número de hijos de un conjunto de trece familias, cuyos respectivos hijos son: 3, 4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 y 1, es 2, puesto que, una vez ordenados los datos: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, el que ocupa la posición central es 2:

1, 1, 1, 1, 1, 1, __Mitad Inferior 2, __Mediana 2, 2, 2, 3, 3, 4 __Mitad superior

En caso de un número par de datos, la mediana no corresponde a ningún valor de la variable, por lo que se conviene tomar como mediana el valor intermedio entre los dos valores centrales. Por ejemplo, en el caso de doce datos como los siguientes:

1, 1, 1, 1, 1, __Valores Inferiores 1, 2, __Valores Intermedios 2, 2, 3, 3, 4 __Valores Superiores

Se toma como mediana

$$1,5 = 1 + 2 / 2$$

Existen métodos de cálculo más rápidos para datos más numerosos (véase el artículo principal dedicado a este parámetro). Del mismo modo, para valores agrupados en

intervalos, se halla el "intervalo mediano" y, dentro de éste, se obtiene un valor concreto por interpolación.

Cálculo de la mediana para datos agrupados

x_i	f_i	F_i
1	2	2
2	2	4
3	4	8
4	5	13
5	6	19 = 19
6	9	28
7	4	32
8	4	36
9	2	38

Primero hallamos las frecuencias absolutas acumuladas F_i (ver tabla del margen derecho).

Así, aplicando la fórmula asociada a la mediana para n impar, obtenemos $X(39+1)/2 = X20$ y basándonos en la fórmula que hace referencia a las frecuencias absolutas:

$$N_{i-1} < n/2 < N_i = N_{19} < 19.5 < N_{20}$$

Por tanto la mediana será el valor de la variable que ocupe el vigésimo lugar. En nuestro ejemplo, 21 (frecuencia absoluta acumulada para $X_i = 5$) > 19.5 con lo que $M_e = 5$ puntos (es aconsejable no olvidar las unidades; en este caso como estamos hablando de calificaciones, serán puntos)

La mitad de la clase ha obtenido un 5 o más, y la otra mitad un 5 o más.

Ejemplo (N par)

Las calificaciones en la asignatura de Matemáticas de 38 alumnos de una clase viene dada por la siguiente tabla (debajo):

Calificaciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Número de alumnos	2	2	4	5	6	9	4	4	2

Cálculo de la Mediana:

Primero hallamos las frecuencias absolutas acumuladas F_i (ver tabla margen derecho).

Si volvemos a utilizar la fórmula asociada a la mediana para n par, obtenemos $X(38/2) = X_{19}$ y basándonos en la fórmula que hace referencia a las frecuencias absolutas -->
 $N_{i-1} < n/2 < N_i = N_{18} < 19 < N_{19}$

Con lo cual la mediana será la media aritmética de los valores de la variable que ocupen el decimonoveno y el vigésimo lugar.

En nuestro ejemplo, el lugar decimonoveno lo ocupa el 5 y el vigésimo el 6, (desde el vigésimo hasta el vigésimo octavo)

con lo que $M_e = (5+6)/2 = 5,5$ puntos.

Propiedades e inconvenientes

Las principales propiedades de la mediana son:

- Es menos sensible que la media a oscilaciones de los valores de la variable. Un error de transcripción en la serie del ejemplo anterior en, pongamos por caso, el último número, deja a la mediana inalterada.
- Como se ha comentado, puede calcularse para datos agrupados en intervalos, incluso cuando alguno de ellos no está acotado.
- No se ve afectada por la dispersión. De hecho, es más representativa que la media aritmética cuando la población es bastante heterogénea. Suele darse esta circunstancia cuando se resume la información sobre los salarios de un país o una empresa. Hay unos pocos salarios muy altos que elevan la media aritmética haciendo que pierda representatividad respecto al grueso de la población. Sin embargo, alguien con el salario "mediano" sabría que hay tanta gente que gana más dinero que él, como que gana menos.

Sus principales inconvenientes son que en el caso de datos agrupados en intervalos, su valor varía en función de la amplitud de estos. Por otra parte, no se presta a cálculos algebraicos tan bien como la media aritmética.

Varianza

La varianza es una medida de dispersión estadística que indica qué tan alejados están los datos respecto a su media aritmética. Se calcula como el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media, y se representa con el símbolo

σ^2 sigma squared

σ^2

(poblacional) o

s^2 s squared

s^2

(muestral)

¿Cómo se calcula?

Para calcular la varianza, el proceso varía ligeramente dependiendo de si tienes los datos de una población completa o solo de una muestra (un grupo representativo).

Aquí tienes los pasos detallados:

1. Los pasos básicos

Independientemente del tipo, el procedimiento sigue esta lógica:

1. Calcula la media ($\bar{x}$): Suma todos tus datos y dividirlos entre el número de datos (n).
2. Resta la media a cada dato: A cada valor (x_i) le restas el promedio obtenido en el paso anterior.
3. Eleva cada resultado al cuadrado: Esto se hace para que las diferencias negativas no se cancelen con las positivas.
4. Suma todos esos cuadrados.
5. Divide la suma: Aquí es donde cambia según si es población o muestra.

2. Las Fórmulas

A. Varianza Poblacional (σ^2)

Se usa cuando tienes la información de todos los elementos del grupo.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$$

Dividas por el número total de datos ((N)).

B. Varianza Muestral ((s^2))

Se usa cuando trabajas con un subconjunto de una población más grande. Es la más común en estadística.

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Dividas por el número de datos menos uno ($(n-1)$). Esto se hace para corregir un sesgo y que el cálculo sea más preciso.

3. Ejemplo rápido (Muestral)

Imagina que tienes los datos: 3, 7, 5.

1. Media: $((3 + 7 + 5) / 3 = \mathbf{5})$
2. Restas y cuadrados:
 - $((3 - 5)^2 = (-2)^2 = 4)$
 - $((7 - 5)^2 = (2)^2 = 4)$
 - $((5 - 5)^2 = (0)^2 = 0)$
3. Suma de cuadrados: $(4 + 4 + 0 = \mathbf{8})$
4. División (Muestral): $(8 / (3 - 1) = 8 / 2 = \mathbf{4})$

La varianza muestral es 4.

Desviación Estándar

La desviación estándar es la medida de dispersión más utilizada y representa el promedio de distancia que hay entre los datos y su media aritmética.

En términos sencillos: te dice qué tan "estirados" o "agrupados" están los valores respecto al centro.

¿Cómo se calcula?

Para calcular la desviación estándar, solo necesitas seguir un paso adicional después de obtener la varianza: sacar la raíz cuadrada.

Aquí tienes el proceso completo paso a paso:

1. La Fórmula

Dependiendo de si tus datos son de una muestra o de una población, la fórmula es:

- Muestral (s): $\sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$
- Poblacional (σ): $\sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$

2. Pasos para el cálculo (Ejemplo práctico)

Imagina que tienes estas 4 calificaciones: 10, 8, 6, 4.

1. Obtén el promedio (media):

$$\frac{(10 + 8 + 6 + 4)}{4} = \mathbf{7}$$
2. Resta la media a cada dato y elévalo al cuadrado:
 - $(10 - 7)^2 = 3^2 = \mathbf{9}$
 - $(8 - 7)^2 = 1^2 = \mathbf{1}$
 - $(6 - 7)^2 = (-1)^2 = \mathbf{1}$
 - $(4 - 7)^2 = (-3)^2 = \mathbf{9}$
3. Suma estos resultados:

$$9 + 1 + 1 + 9 = \mathbf{20}$$
4. Divide (Varianza):
 - Si es muestra: $20 / (4 - 1) = \mathbf{6.66}$
 - Si es población: $20 / 4 = \mathbf{5}$
5. Saca la raíz cuadrada (Desviación Estándar):
 - Usando el valor poblacional: $\sqrt{5} \approx \mathbf{2.23}$

Resultado: La desviación estándar es 2.23. Esto significa que, en promedio, las calificaciones se alejan 2.23 puntos de la media

FÓRMULAS DE CADA MEDIDA DE TENDENCIA CENTRAL PARA OCUPARLAS EN GOOGLE SHEETS:

- I. **Media aritmética:** =PROMEDIO(B2:B100)
- II. **Media aritmética ponderada:** =SUMAPRODUCTO(B2:B; C2:C) / SUMA(C2:C)
- III. **Media geométrica:** =MEDIA.GEOM(B2:B)
- IV. **Media armónica:** =MEDIA.ARMO(B2:B)
- V. **Mediana:** =MEDIANA(B2:B)
- VI. **Moda:** =MEDIANA(B2:B)
- VII. **Varianza:** =VAR(B2:B)
- VIII. **Desviación Estándar:** =DESVEST (B2:B100) =DESVESTP (B2:B100)

CONCLUSIÓN

En conclusión, las medidas de tendencia central son herramientas esenciales para resumir y entender un conjunto de datos, pero cada una ofrece una perspectiva diferente y se debe elegir según la naturaleza de la información:

- La media es el balance perfecto del grupo, pero es muy sensible a los valores extremos (los altera fácilmente).
- La mediana es la medida más confiable y representativa cuando hay datos atípicos o muy desproporcionados, ya que divide al grupo exactamente en dos.

- 
- La moda es la única opción útil para analizar datos no numéricos (cualitativos) y descubrir tendencias de popularidad o repetición.

Ninguna es mejor que otra; su verdadero valor radica en usarlas de forma complementaria para obtener una radiografía precisa de los datos.